



Guía de Estudio 1

Razonamiento Lógico y Lenguaje Matemático

Lógica Proposicional, Método de Pólya y Traducción Algebraica

Presentación: Bienvenido al inicio de un viaje por la ciencia. Esta primera guía está diseñada para que aprendas a *pensar con orden*. Antes de lanzarnos a resolver ecuaciones o medir magnitudes, necesitamos afinar nuestra herramienta más importante: la mente. Aquí descubrirás cómo funciona el razonamiento lógico, cómo los matemáticos atacan problemas paso a paso, y cómo traducir situaciones cotidianas al lenguaje preciso del álgebra.

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante

1. Introducción a la Lógica Proposicional

1.1. ¿Qué es una proposición?

Imagina que estás en un juicio y alguien debe declarar si algo es *verdadero* o *falso*. No puede responder «tal vez» ni «depende»: la respuesta es una u otra. Ese tipo de enunciado, que obligatoriamente es verdadero o falso (nunca ambos, nunca ninguno), se llama **proposición**.

Definición: Una **proposición** es un enunciado declarativo al que se le puede asignar exactamente uno de dos **valores de verdad**: Verdadero (V) o Falso (F).

Ejemplos de proposiciones:

- «La Tierra gira alrededor del Sol.» □ V
- « $2 + 3 = 7$ » □ F
- «Caracas es la capital de Venezuela.» □ V
- «El agua hierve a 50°C a nivel del mar.» □ F

Ejemplos de enunciados que NO son proposiciones:

- «¿Qué hora es?» □ Es una pregunta, no afirma nada.
- «¡Cierra la puerta!» □ Es una orden.



- « $x + 5 = 12$ » □ Depende del valor de x ; no podemos asignarle V o F sin más información.
- «Esta oración es falsa.» □ Genera una paradoja (si es V entonces es F, y viceversa).

1.2. Propositiones atómicas y moleculares

Las proposiciones pueden ser simples o compuestas:

- Una **proposición atómica** (o simple) no se puede descomponer en proposiciones más pequeñas. Ejemplo: «Está lloviendo.»
- Una **proposición molecular** (o compuesta) se forma al unir dos o más proposiciones atómicas mediante palabras especiales llamadas **conectivos lógicos**. Ejemplo: «Está lloviendo y hace frío.»

Para trabajar cómodamente, representamos cada proposición atómica con una letra minúscula: p , q , r , etc.

1.3. Los conectivos lógicos

Los conectivos lógicos son las «palabras pegamento» que unen proposiciones. Veamos los tres fundamentales:

1. **Conjunción** (símbolo: $\wedge$, se lee «y»): La proposición $p \wedge q$ es verdadera **solo cuando ambas** p y q son verdaderas.
Ejemplo: «Aprobé matemática **y** aprobé física.» Solo es verdad si aprobaste las dos.
2. **Disyunción** (símbolo: $\vee$, se lee «o»): La proposición $p \vee q$ es verdadera **cuando al menos una** de las dos es verdadera.
Ejemplo: «Voy al cine **o** me quedo en casa.» Es verdad si haces una cosa, la otra, o incluso ambas.
3. **Condicional** (símbolo: $\rightarrow$, se lee «si... entonces»): La proposición $p \rightarrow q$ es falsa **solamente** cuando p es verdadera y q es falsa. En todos los demás casos es verdadera.
Ejemplo: «**Si** estudias, **entonces** aprobarás.» Solo puedes decir que esta promesa se rompió si efectivamente estudiaste y aun así no aprobaste.

1.4. Tablas de verdad

Una **tabla de verdad** es simplemente un cuadro donde listamos todas las combinaciones posibles de valores de verdad de las proposiciones atómicas y calculamos el resultado de la proposición compuesta. Veamos las tablas para los tres conectivos:



p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	F	V	V
F	F	F	F	V

Dato curioso: La línea que más sorprende a los estudiantes es la última del condicional: cuando p es falsa, $p \rightarrow q$ siempre es verdadera, sin importar q . Piénsalo así: si tu profesor te dice «si sacas 20 puntos, te regalo un libro» y tú no sacas 20, el profesor no rompió su promesa, pase lo que pase. Una promesa solo se rompe si se cumple la condición y no se cumple lo prometido.

1.5. Traducción del lenguaje natural a la lógica simbólica

Traducir del español a símbolos lógicos consiste en:

1. **Identificar** las proposiciones atómicas y asignarles letras.
2. **Detectar** los conectivos lógicos en el enunciado.
3. **Escribir** la expresión simbólica.

Ejemplo: «Si llueve y no tengo paraguas, entonces me mojaré.»

- p : «Llueve.»
- q : «Tengo paraguas.»
- r : «Me mojaré.»
- Traducción: $(p \wedge \neg q) \rightarrow r$

Observa que la palabra «no» se representa con el símbolo $\neg$ (**negación**), que simplemente invierte el valor de verdad de una proposición.



1.6. Ejercicios: Lógica Proposicional

1. ★ Un detective llega a la escena del crimen y encuentra tres sospechosos: Ana, Bruno y Carlos. Se sabe que:
 - Si Ana es culpable, entonces Bruno también lo es.
 - Bruno es inocente.¿Puedes concluir algo sobre Ana? Justifica tu razonamiento.
2. ★ En una isla viven dos tipos de habitantes: los *caballeros* (siempre dicen la verdad) y los *pícaros* (siempre mienten). Te encuentras a un habitante que dice: «Yo soy un pícaro.» ¿Es caballero o pícaro? ¿Por qué?
3. ★ Determina cuáles de los siguientes enunciados son proposiciones y asígnales un valor de verdad (V o F) cuando sea posible:
 - a) «El número 15 es par.»
 - b) «¡Pásame el borrador!»
 - c) « $3 \times 4 = 12$ »
 - d) «¿Venezuela queda en Europa?»
 - e) «El oxígeno es un gas a temperatura ambiente.»
4. ★ Traduce al lenguaje simbólico, definiendo las proposiciones atómicas que necesites:
 - a) «Hace calor y estoy cansado.»
 - b) «Si estudio, entonces apruebo el examen.»
 - c) «Llueve o hace sol.»
5. ★★ Un profesor afirma: «Si entregas la tarea a tiempo y participas en clase, entonces tendrás puntos extra.» Marcos entregó la tarea a tiempo pero no participó en clase, y no obtuvo puntos extra. ¿El profesor cumplió su promesa o la rompió? Justifica usando el condicional.
6. ★★ Construye la tabla de verdad completa para la proposición $(p \vee q) \rightarrow p$.
7. ★★ En un juego de cartas, se establece la siguiente regla: «Si una carta tiene una vocal en un lado, entonces tiene un número par en el otro.» Tienes cuatro cartas sobre la mesa mostrando: A, K, 4, 7. ¿Cuáles cartas debes voltear para verificar si la regla se cumple? Justifica tu respuesta lógicamente.
8. ★★ Tres amigos hacen las siguientes afirmaciones:
 - Luis: «Si María fue al cine, entonces Pedro se quedó en casa.»
 - María: «Yo fui al cine.»
 - Pedro: «Yo no me quedé en casa.»

Si todos dicen la verdad excepto uno, ¿quién miente?



9. ★★ Traduce al lenguaje simbólico y luego construye la tabla de verdad: «Si no llueve, entonces iré al parque o me quedaré leyendo.»
10. ★★★ En la isla de caballeros y pícaros, te encuentras con dos habitantes, A y B . El habitante A dice: «Al menos uno de nosotros es pícaro.» Determina qué tipo es cada uno.
11. ★★★ Un acertijo clásico: Tienes tres cajas etiquetadas «Manzanas», «Naranjas» y «Mixta», pero **todas las etiquetas están mal colocadas**. Solo puedes sacar **una fruta** de **una caja** para determinar el contenido correcto de las tres cajas. ¿De qué caja sacas la fruta y por qué? Explica tu razonamiento lógico paso a paso.
12. ★★★ Considera la afirmación: «Si un número es divisible por 6, entonces es divisible por 2 y por 3.»
 - a) Escríbela en lenguaje simbólico.
 - b) ¿Es verdadera o falsa? Justifica.
 - c) Escribe la afirmación *recíproca* (intercambiando la hipótesis con la conclusión). ¿Es verdadera? Da un ejemplo o contraejemplo.

2. El Método de George Pólya

2.1. ¿Cómo resuelven los problemas los buenos matemáticos?

Seguramente te ha pasado: lees un problema, no sabes por dónde empezar, y terminas dejándolo en blanco. La buena noticia es que resolver problemas **es una habilidad que se puede aprender**. George Pólya, un famoso matemático húngaro, dedicó años a observar cómo las personas resuelven problemas y resumió su método en cuatro fases claras.

El Método de Pólya en 4 fases:

- Fase 1: Comprender el problema** — ¿Qué te piden? ¿Qué datos tienes? ¿Qué condiciones hay? Reformula el problema con tus propias palabras.
- Fase 2: Concebir un plan** — ¿Has visto algo parecido antes? ¿Puedes simplificarlo? ¿Hay un patrón? Busca analogías con problemas resueltos.
- Fase 3: Ejecutar el plan** — Lleva a cabo tu estrategia paso a paso, con cuidado y orden. Si te atascas, vuelve a la Fase 2.
- Fase 4: Visión retrospectiva** — ¿Tu resultado tiene sentido? ¿Puedes verificarlo? ¿Podrías haberlo resuelto de otra forma?

2.2. Ejemplo guiado con las 4 fases

Problema: En un estacionamiento hay bicicletas y automóviles. En total se cuentan 18 vehículos y 50 ruedas. ¿Cuántas bicicletas y cuántos automóviles hay?

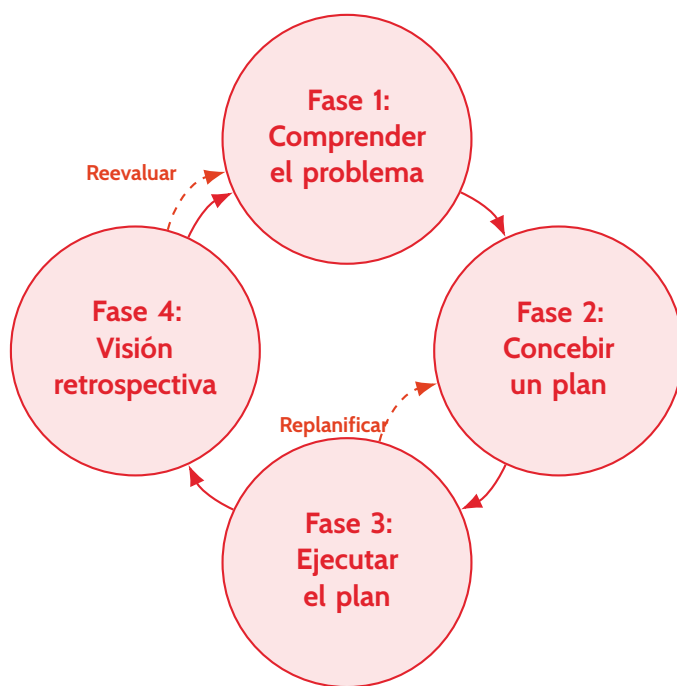


Figura 1: Las cuatro fases del Método de Pólya.

Fase 1 — Comprender:

- *¿Qué nos piden?* La cantidad de bicicletas y la cantidad de automóviles.
- *¿Qué sabemos?* Hay 18 vehículos en total. Hay 50 ruedas en total. Las bicicletas tienen 2 ruedas y los autos tienen 4.

Fase 2 — Planificar: Podemos usar una estrategia de «suposición extrema»: ¿qué pasaría si todos fueran bicicletas? Tendríamos $18 \times 2 = 36$ ruedas, pero hay 50. Nos faltan $50 - 36 = 14$ ruedas. Cada auto que «reemplace» una bicicleta agrega 2 ruedas extra. Entonces, el número de autos sería $14 \div 2 = 7$.

Fase 3 — Ejecutar:

- Automóviles: 7
- Bicicletas: $18 - 7 = 11$

Fase 4 — Verificar: $11 \text{ bicicletas} \times 2 \text{ ruedas} = 22 \text{ ruedas}$. $7 \text{ autos} \times 4 \text{ ruedas} = 28 \text{ ruedas}$. Total: $22 + 28 = 50 \text{ ruedas}$. ✓ Total vehículos: $11 + 7 = 18$. ✓



2.3. Ejercicios: Método de Pólya

Para cada problema, aplica explícitamente las cuatro fases del Método de Pólya. Escribe cada fase por separado.

13. ★ En una granja hay gallinas y conejos. Se cuentan 20 cabezas y 56 patas. ¿Cuántas gallinas y cuántos conejos hay?
14. ★ María tiene el doble de edad que su hermano Juan. Dentro de 5 años, la suma de sus edades será 37 años. ¿Qué edad tiene cada uno ahora?
15. ★ Un rectángulo tiene un perímetro de 40 cm. Si el largo es 4 cm mayor que el ancho, ¿cuáles son las dimensiones del rectángulo?
16. ★ Tienes billetes de 5 y de 10 bolívares. En total son 12 billetes que suman 85 bolívares. ¿Cuántos billetes de cada tipo tienes?
17. ★★ Un tren sale de la ciudad A hacia la ciudad B a 80 km/h. Dos horas después, otro tren sale de B hacia A a 100 km/h. Si las ciudades están a 600 km de distancia, ¿después de cuántas horas (desde que salió el segundo tren) se encuentran?
18. ★★ En una prueba de 25 preguntas, cada respuesta correcta vale 4 puntos y cada incorrecta resta 1 punto (no hay preguntas sin responder). Un estudiante obtuvo 60 puntos. ¿Cuántas respuestas correctas e incorrectas tuvo?
19. ★★ Una piscina se puede llenar con la llave A en 6 horas y con la llave B en 4 horas. Si se abren ambas llaves al mismo tiempo, ¿en cuántas horas se llena la piscina?
20. ★★ Tres amigos tienen juntos 120 caramelos. Pedro tiene el doble que Ana, y Ana tiene 10 más que Luis. ¿Cuántos caramelos tiene cada uno?
21. ★★★ Un caracol sube por una pared de 10 metros. De día sube 3 metros, pero de noche resbala 2 metros. ¿En cuántos días llega a la cima?
22. ★★★ En una competencia, los participantes reciben 5 puntos por cada prueba superada y pierden 3 puntos por cada prueba fallida. Después de 20 pruebas, un competidor tiene 52 puntos. ¿Cuántas pruebas superó?
23. ★★★ Tienes una balanza de dos platillos y tres monedas de apariencia idéntica, pero una de ellas es falsa y pesa menos que las otras. ¿Cómo puedes identificar la moneda falsa usando la balanza **una sola vez**?
24. ★★★ Un reloj da campanadas cada hora (1 campanada a la 1:00, 2 a las 2:00, ..., 12 a las 12:00). ¿Cuántas campanadas da en total desde la 1:00 hasta las 12:00 inclusive? Si además da 1 campanada cada media hora, ¿cuántas campanadas da en un día completo (24 horas)?



3. Del Lenguaje Natural al Lenguaje Algebraico

3.1. Variables, constantes e incógnitas

En la vida cotidiana usamos palabras para describir situaciones. En matemática, usamos **símbolos** para hacer lo mismo, pero con mayor precisión. Para ello, necesitamos entender tres conceptos clave:

- **Constante:** Un valor fijo que no cambia. Ejemplo: el número 5, el precio de una entrada que cuesta 20 Bs, la aceleración de la gravedad $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.
- **Variable:** Un símbolo (generalmente una letra) que puede tomar diferentes valores. Ejemplo: la temperatura T de un día cualquiera, la velocidad v de un carro en movimiento.
- **Incógnita:** Una variable cuyo valor específico desconocemos y queremos encontrar. Ejemplo: «Un número sumado con 7 da 15. ¿Cuál es ese número?» □ Aquí la incógnita es ese «número» misterioso, que representamos con x .

3.2. Traducir enunciados a expresiones algebraicas

La clave está en reconocer las **palabras clave** del español que corresponden a operaciones matemáticas:

Expresión en español	Operación	Símbolo
«la suma de», «más que», «aumentado en», «excede en»	Adición	$a + b$
«la diferencia de», «menos que», «disminuido en»	Sustracción	$a - b$
«el producto de», «multiplicado por», «el doble/triple de»	Multiplicación	$a \cdot b, 2a, 3a$
«el cociente de», «dividido entre», «la mitad/tercera parte de»	División	$\frac{a}{b}, \frac{a}{2}, \frac{a}{3}$
«el cuadrado de», «al cubo»	Potenciación	a^2, a^3
«es igual a», «resulta», «da como resultado»	Igualdad	$=$

3.3. Ejemplos de traducción

Ejemplo 1: «El triple de un número, disminuido en 4, es igual a 17.»

- «un número» □ x (incógnita)
- «el triple de un número» □ $3x$
- «disminuido en 4» □ $3x - 4$
- «es igual a 17» □ $3x - 4 = 17$



Ejemplo 2: «La suma de dos números consecutivos es 45.»

- Primer número: n
- El siguiente consecutivo: $n + 1$
- «la suma es 45» $\square n + (n + 1) = 45$

Ejemplo 3: «El área de un rectángulo es el producto de su base por su altura.»

- Área: A , base: b , altura: h
- Traducción: $A = b \cdot h$

Consejo: Cuando traduzcas, léelo al revés para verificar. Si escribiste $3x - 4 = 17$, léelo como «el triple de x , menos 4, es igual a 17.» ¿Coincide con el enunciado original? ¡Perfecto!

3.4. Ejercicios: Lenguaje Algebraico

Traduce cada enunciado a una expresión o ecuación algebraica. Define claramente tus variables.

25. ★ «El doble de un número, aumentado en 9.»
26. ★ «La mitad de un número es igual a 20.»
27. ★ «La suma de tres números consecutivos.»
28. ★ «Un número al cuadrado, menos el mismo número, da como resultado 12.»
29. ★★ «La edad de Pedro es el triple de la edad de su hijo. Juntos suman 48 años.» Escribe la ecuación que permite hallar la edad del hijo.
30. ★★ «El perímetro de un triángulo equilátero de lado ℓ .»
31. ★★ «Un artículo cuesta P bolívares. Si se le aplica un descuento del 15 %, ¿cuál es el precio final?»
32. ★★ «La velocidad de un móvil es igual a la distancia que recorre dividida entre el tiempo que tarda.» Escribe la fórmula correspondiente.
33. ★★ «Dos obreros pintan una cerca. El primero pinta 3 metros por hora y el segundo pinta 5 metros por hora. Juntos deben pintar una cerca de 40 metros.» Escribe la ecuación que modela el tiempo necesario.
34. ★★★ «El cuadrado de la suma de dos números es igual a la suma de sus cuadrados más el doble de su producto.» Escribe esta identidad algebraica.
35. ★★★ «Un tren recorre cierta distancia d . Si aumentara su velocidad en 20 km/h, tardaría 1 hora menos en hacer el mismo recorrido.» Usando v como la velocidad original y d como la distancia, plantea dos ecuaciones que relacionen las variables.



36. ★★★ «En una tienda, un pantalón cuesta el doble que una camisa. Si compras 3 pantalones y 5 camisas, el total es 770 Bs. Además, 2 camisas cuestan 40 Bs más que un pantalón.» Plantea el sistema de ecuaciones completo (no lo resuelvas).